

Ze zadání vyjádříme populaci v roce $n+1$ v závislosti na populaci v roce n .

$$k_{n+1} = 1.3 * k_n - 0.5 * z_n$$

$$z_{n+1} = 0.1 * k_n + 0.7 * z_n$$

To lze přepsat maticově:

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 & -0.5 \\ 0.1 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Najdeme charakteristický polynom matice a nalezneme vlastní čísla.

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= (1.3 - \lambda)(0.7 - \lambda) + 0.05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0.96 = \\ &= (\lambda - 1.2)(\lambda - 0.8) \end{aligned}$$

Pro $\lambda = 1.2$ máme $0.1 * k_n - 0.5 * z_n = 0$. Vlastním vektorem v_1 pak zvolíme $(5, 1)^T$.

Pro $\lambda = 0.8$ máme $0.5 * k_n - 0.5 * z_n = 0$. Vlastním vektorem v_2 pak zvolíme $(1, 1)^T$.

Pak můžeme pro libovolný počáteční stav (k_0, z_0) vyjádřit jako $a(5, 1)^T + b(1, 1)^T$ a stav v roce n jako $a * 1.2^n * v_1 + b * 0.8^n * v_2$.

a)

Aby obě populace rostly do nekonečna, musí být koeficient a kladný. To nastane, pokud je komáru více než žab, protože b má stejnou hodnotu pro obě populace.

$$k_0 > z_0$$

Složka $b * 0.8^n * v_2$ navíc půjde limitně k nule, takže poměr komárů a žab bude závislý pouze na vektoru v_1 , což znamená, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = 5$.

b)

Populace komárů vymře v případě, že a je záporné, tudíž komárů je méně než žab. Pokud je a rovno 0, tak populace v žádném konečném čase nevymře, jen se bude limitně blížit nule, tudíž nerovnost musí být ostrá.

$$k_0 < z_0$$